

## **LAPORAN PRATIKUM IoT II**



**Dosen pengampu : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T.,M.T.**

**Agus ambarwari, S.Pd., M.Kom.**

**PENULIS :**

**Nama : M Haikal Pasya**

**Kelas : TRI 3B**

**Npm : 25782043**

**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**

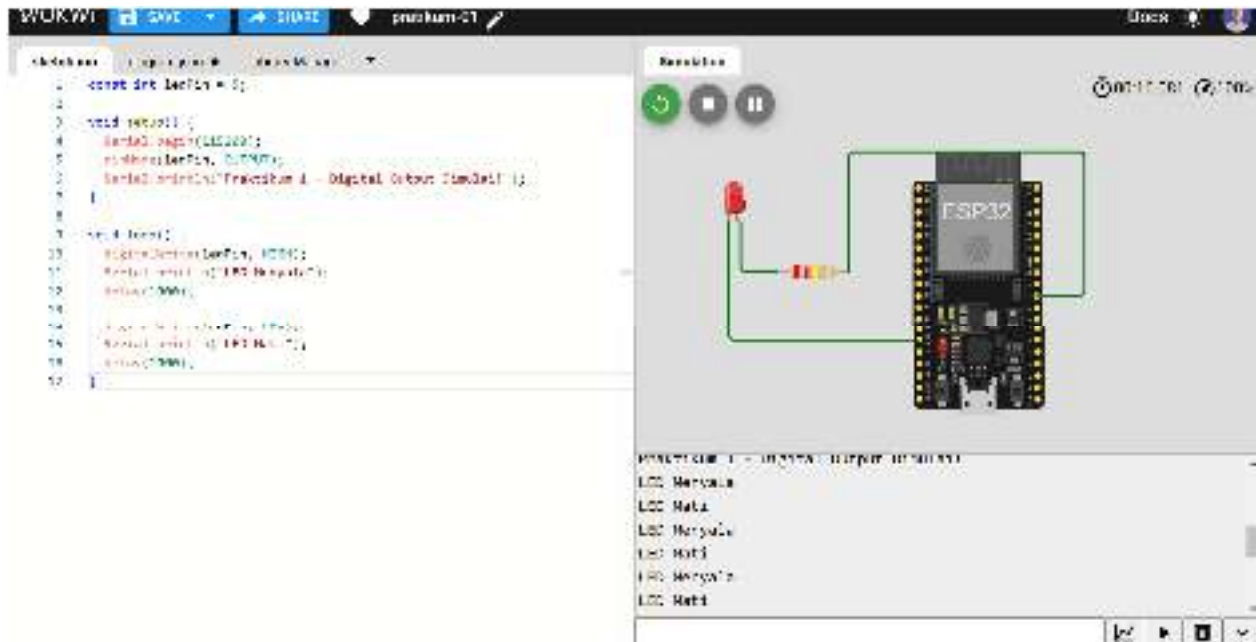
**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET**

**POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

**TAHU 2026**

## PRATIKUM 1

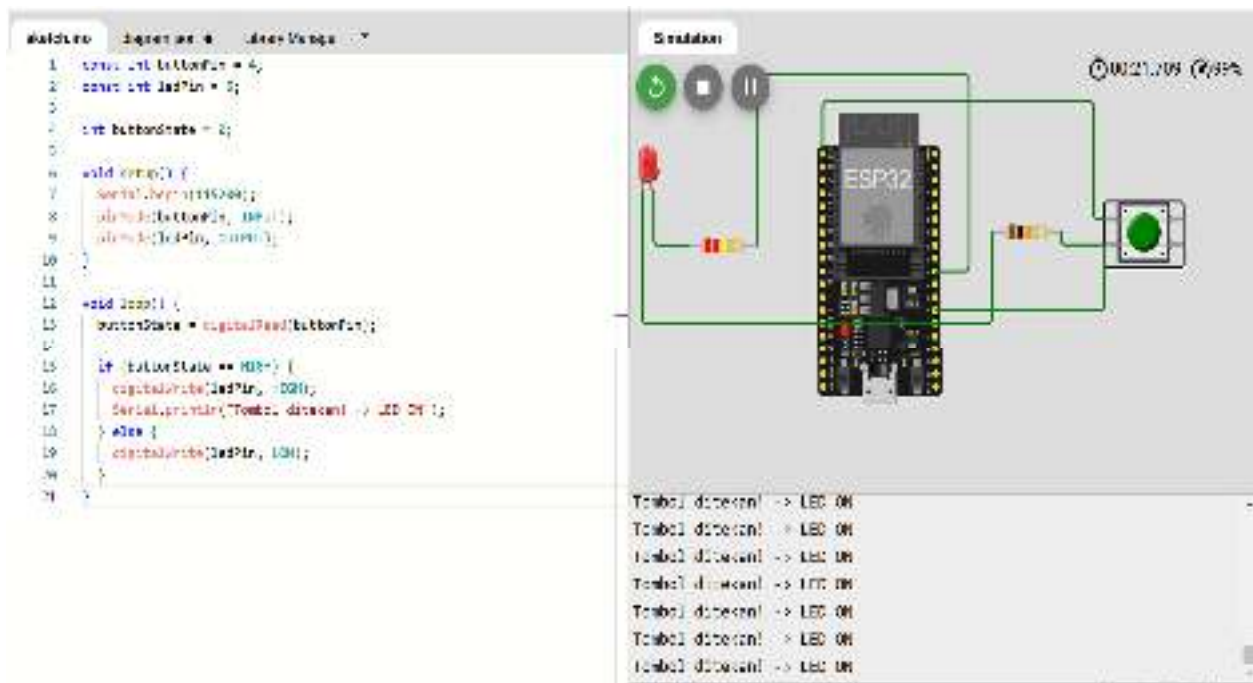
### Digital output (menyalakan led)



#### Penjelasan komponen dan rangkaian

- **ESP 32** : berfungsi sebagai otak/mikrokontroler utama yang memproses perintah dari program.
- **LED merah&Resistor(200Ω)**:
  - LED dihubungkan ke pin 5 ESP32.
  - Resistor dipasang secara seri untuk membatasi arus 2able2a yang masuk ke LED agar komponen tidak rusak atau terbakar akibat kelebihan arus.
  - Kaki satunya lagi terhubung ke jalur GND (Ground) sebagai jalur balik arus Listrik.

**Praktikum 2 bertujuan untuk mendeteksi interaksi fisik dari pengguna (menekan tombol) dengan cara membaca status tegangan pada pin input mikrokontroler. Pada praktikum ini, kita menggunakan konfigurasi Active-High dengan tambahan resistor *pull-down* eksternal.**



## PENJELASAN KOMPONEN DAN RANGKAIAN :

- **Push Button (Tombol):** Berfungsi sebagai saklar mekanis untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik saat ditekan.
- **Resistor Pull-Down (10.0 kΩ):** Berfungsi untuk menarik status logika pada pin input ke tingkat rendah (*LOW* / 0V) secara stabil saat tombol *tidak* ditekan, sehingga pin tidak dalam kondisi mengambang (*floating*).
- Konfigurasi Jalur (Active-High):
  - Suplai tegangan (**3V3**) dihubungkan ke salah satu sisi tombol.
  - Pin input (**Pin 4** pada ESP32 atau pin digital terkait) dihubungkan ke sisi seberang tombol bersama dengan resistor 10 kΩ yang menuju ke **GND**.

## CARA KERJA SISTEM

- **Saat Tombol TIDAK Ditekan:**
  - **Sirkuit terbuka.** Pin input terhubung ke GND melalui resistor 10k, sehingga mikrokontroler membaca status **LOW(0)**. Akibatnya, LED tetap mati.
- **SAAT TOMBOL DITEKAN:**
  - **Sirkuit tertutup.** Tegangan 3.3V mengalir melewati tombol langsung ke pin input (mengalahkan tarikan ground resistor). Mikrokontroler membaca status **HIGH (1)**. Akibatnya, program memerintahkan LED untuk menyala.

## LATIHAN

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan 4able Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)**, lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

## JAWABAN :

- **Pin GPIO 15 (D8) pada ESP8266/NodeMCU merupakan salah satu pin khusus *Bootstrapping* (MTDO).**

- Agar ESP8266 dapat *boot* (nyala/memuat program) dengan normal ke mode *Flash*, pin GPIO 15 harus berada dalam kondisi LOW (ditarik ke GND) saat proses *startup* atau *reset*.
- Jika tombol ditekan tepat saat perangkat diberi daya, pin GPIO 15 akan mendapati tegangan HIGH (karena terhubung ke 3V3 melalui rangkaian *pull-down* aktif), sehingga mikrokontroler akan gagal melakukan *booting* normal dan masuk ke mode *SD Card Boot / Download Mode*.

## LATIHAN 2(Iplementasi Kode)

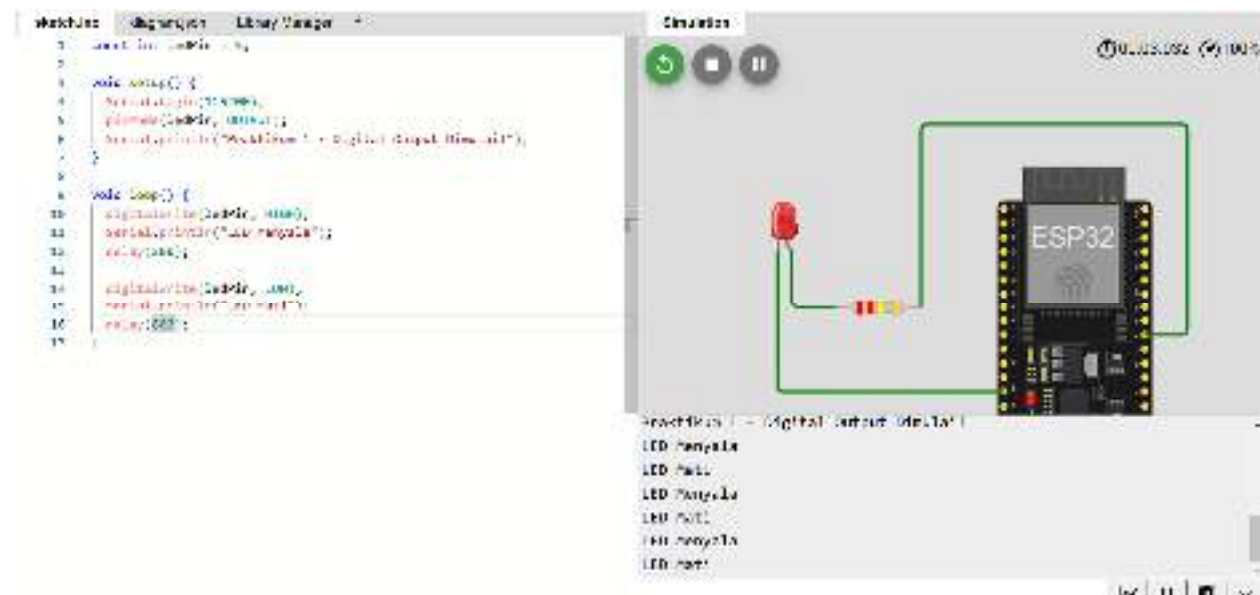
Pertanyaan : Modifikasi agar LED berkedip tidak simetris (nyala 200 ms, mati 800 ms).  
Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus diubah.

`digitalWrite(ledPin, HIGH);`

`delay(200);`

`digitalWrite(ledPin, LOW);`

`delay(800);`



### LATIHAN 3 (Analisis Sirkuit):

**Pertanyaan :** Apa yang terjadi jika kaki LED dipasang terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke pin)? Apakah ada *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

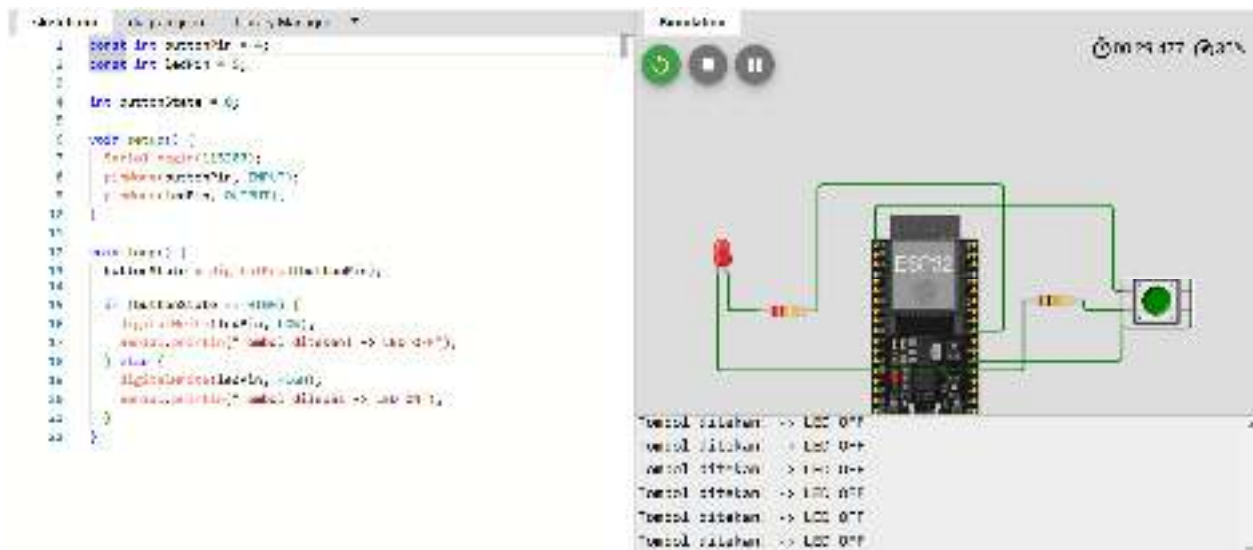
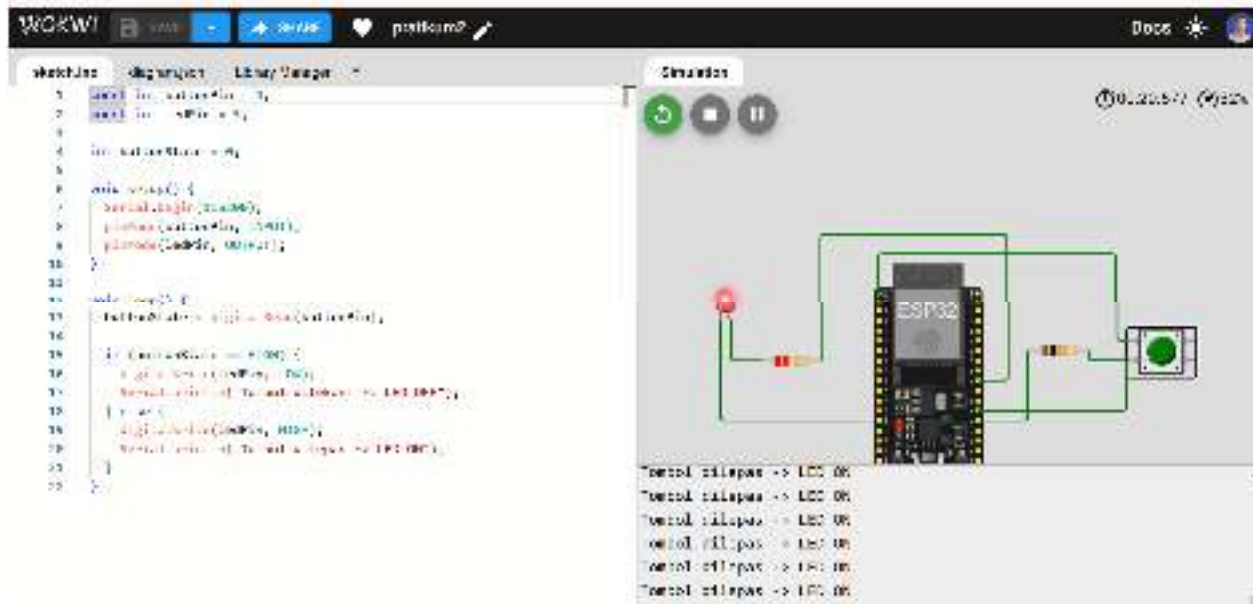
**Penjelasannya :**

- **Error Kompilasi:** Tidak ada, karena compiler C++ / Arduino IDE hanya memeriksa penulisan kode sintaks, bukan pemasangan komponen fisik di dunia nyata.
- **Mengapa LED tidak menyala?** LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen dioda yang bersifat searah (hanya bisa mengalirkan arus dari Anoda ke Katoda). Jika Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke pin output, dioda akan mengalami *reverse bias* (panjar mundur), sehingga arus listrik tidak dapat mengalir melewatinya dan LED tidak akan menyala.

### LATIHAN 4 (PENGEMBANGAN ALGORITMA)

**PERTANYAAN :** Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

```
15   if (buttonState == HIGH) {
16       digitalWrite(ledPin, LOW);
17       Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18   } else {
19       digitalWrite(ledPin, HIGH);
20       Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
21   }
22 }
```



## 1.7 modifikasi system sakelar toggle



